UnB | Departamento de Matemática

Momentos, Variância, Covariância e Funções Geradoras de Momentos

L. Cioletti

Outubro de 2026

Resumo

Nestas notas estudamos os momentos de uma variável aleatória e as funções geradoras de momentos. Começamos com uma nota geral sobre o tratamento de variáveis aleatórias sem supor que sejam discretas ou absolutamente contínuas, com a regra de conversão que troca $f_X(x)\,dx$ por $p_X(x)$ e a integral pela soma. Definimos os momentos $\mathbb{E}[X^k]$, calculamos os momentos da distribuição exponencial, observamos que a distribuição de Cauchy não possui momentos e discutimos em que sentido a sequência de momentos determina a distribuição, com a distribuição log-normal como contraexemplo. Em seguida estudamos a variância, a covariância e o coeficiente de correlação $\rho(X,Y)$, mostramos que $|\rho(X,Y)| \leqslant 1$ a partir da desigualdade de Cauchy-Schwarz e caracterizamos os casos $\rho(X,Y) = \pm 1$. Por fim, introduzimos a função geradora de momentos $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$, mostramos que os momentos se recuperam das derivadas de M_X na origem, que $M_{aX+b}(t) = e^{tb}M_X(at)$ e que a geradora da soma de variáveis aleatórias independentes é o produto das geradoras. Com o teorema de unicidade, mostramos que a soma de duas variáveis normais independentes é normal. A exposição segue de perto as Seções 7.1 a 7.4 do Capítulo 7 da referência [1].

1. Introdução

2. Momentos

3. Variância e Covariância

4. Funções Geradoras de Momentos

5. Exercícios propostos

Referências

[1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.

CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International